

DİJİTAL DÜNYANIN KALBİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM | 5. SINIF | 2 DERS SAATİ (2×40') | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bilgisayar sistemlerinin işleyişini anlamak, dijital çağda teknolojiyi verimli kullanmanın temelidir. Bu doğrultuda hazırlanan öğrenme senaryosu; yenilikçi öğretim teknolojilerini sürece entegre ederek öğrencilerin donanım, yazılım ve işletim sistemi kavramlarını somutlaştırmalarını amaçlar. Teknoloji destekli, iş birlikli ve oyunlaştırma yaklaşımlarının merkeze alındığı bu öğrenme sürecinde öğrenciler; etkinlikler aracılığıyla bilişim teknolojilerini kullanma becerisi ile sınıflandırma alt becerilerini kazanır, merak ve oyunseverlik eğilimleriyle bilgisayarın çalışma mantığını kavrar, karşılaşılan temel sorunları soru sorma eğilimi ile çözümleme becerilerini kullanarak çözer.

Öğretmen, dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarıyla öğrencilerin ön bilgilerini açığa çıkarırken etkileşimli sunum araçlarıyla temel kavramları açıklar. Öğrenciler; beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçlarında fikirlerini paylaşır, poster ve afiş oluşturma araçlarıyla sorun gidermeye yönelik özgün çözümler tasarlayarak sürece aktif katılır.

Öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) sürecinde öğretmen; öğrencilerin öğrenme süreçlerini EBA etkileşimli içerikler, grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları, eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları, doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları ve sınıflandırma çalışma kâğıdı kullanarak değerlendirir. Böylece öğrencilerin gelişimini izler ve anlık geri bildirimlerle kalıcı öğrenmeyi sağlar.

Anahtar Kavramlar

Bilgisayar sistemleri, Donanım, İşletim sistemi, Veri sıkıştırma, Yazılım

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- BTY.5.1.5. Bilgisayar sistemlerini çözümleyebilme
  a) Bilgisayar sistemlerinin temel bileşenlerini belirler.
  b) Bilgisayar sistemlerinin temel bileşenleri arasındaki ilişkileri belirler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Bilgisayarın iç ve dış donanım birimlerini görevlerine göre sınıflandırır.
- İşletim sisteminin donanım ve yazılımları nasıl yönettiğini analiz ederek aralarındaki ilişkiyi belirler.
- Web araçlarını kullanarak karşılaşılan yaygın bilgisayar sorunlarına yönelik algoritmik çözüm yolları geliştirir.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D12.3. İstikrarlı olmak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme
- KB2.5. Sınıflandırma
- KB2.7. Karşılaştırma
- E1.1. Merak
- E2.1. Empati
- E2.2. Sorumluluk
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.8. Soru sorma
- BTYAB1. Bilişim teknolojilerini kullanma
- SDB2.1. İletişim
- SDB2.2. İş birliği
- SDB3.1. Uyum
- SDB3.3. Sorumlu karar verme
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4.2. Görseli yorumlama

Öğrenme Yaklaşımı

- Teknoloji destekli öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Oyunlaştırma

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin aktif katılımını destekleyen teknoloji destekli ve iş birlikli bir öğrenme ortamı tasarlar.
- Sınıf ortamında kolaylaştırıcı rolünü üstlenerek öğrencilerin sorgulamaya dayalı çalışmalarına ve web aracı kullanımlarına rehberlik eder.
- Öğrencilerin öğrenme süreçlerini dijital ortamda izler ve onlara anlık geri bildirimler verir.
- Bireysel ve iş birlikli çalışmaların dengeli yürütülmesi için ders içi etkileşim süreçlerini planlar.
- Ders öncesi ve sonrasına yönelik dijital pekiştirme süreçlerini organize ederek öğrenci gelişimini takip eder.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılarak grup arkadaşlarıyla iş birliği içinde çalışır.
- Sınıf ortamında ve ders sonrasındaki çalışmalarda web araçlarını amacına uygun, güvenli ve etkin bir şekilde kullanır.
- Ders esnasında ve sonrasında verilen görevleri zamanında yerine getirerek kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu alır.
- Ders esnasında gerçekleştirilen eğitsel oyunlara ve oyunlaştırılmış ölçme etkinliklerine kurallara uygun olarak katılır.
- Bireysel çalışmalardan elde ettiği çıkarımları ve tasarladığı çözümleri arkadaşlarıyla paylaşarak akran öğrenimine katkıda bulunur.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- İş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar
- Etkileşimli sunum araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- Poster ve afiş oluşturma araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Görsel düzenleme araçları



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, her iki ders için de sınıf ortamını grup çalışmalarına uygun hâle getirir. Öğrencilerin yer alacağı grupları EBA'dan paylaşır. Birinci dersin sonunda öğrencilere dağıtmak üzere çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları ile oluşturduğu Donanım Bileşenleri Sınıflandırma Çalışma Kâğıdı'nı öğrenci sayısı kadar çoğaltır (Ek-1).

1. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, "Sizce bilgisayar hangi bölümlerden oluşuyor?" sorusuyla derse giriş yaparak öğrencilerin merakını uyandırır. Öğrencilerin bilgisayar sistemlerinin işleyişi hakkındaki ön bilgilerini toplayabilmek amacıyla dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak hazırlanan Bilgisayarın Bölümleri etkinliğini EBA'dan sınıfla paylaşır. Öğrenciler bilgisayarlarından bireysel olarak dijital panoya bağlanarak düşüncelerini yazar. Öğretmen öğrencilerin düşüncelerini sınıfça tartışmalarını sağlar. Sınıf içerisindeki etkileşimin ve öğrenmenin ders sonrasında da devam etmesini sağlamak amacıyla paylaştığı bağlantıyı öğrencilerden ders sonrasında da incelemelerini ister. Ardından etkileşimli sunum araçları ile hazırlanan Temel Bileşenler Sunumu'nu etkileşimli tahtadan açarak donanım ve yazılım kavramlarını tanımlar. İç donanım ve dış donanım birimlerinin görevlerini sınıflandırır. Sunumun beşinci slaytındaki iş birlikli çalışmayı destekleyen araçlar ile hazırlanan Gizli Piksel etkinliğinin bağlantısını EBA'dan sınıfla paylaşır. Öğrenciler matris içindeki kutucukları grup hâlinde boyayarak gizli resmi ortaya çıkarır. Bu süreçte görevlerini özveriyle tamamlayan öğrenciler sorumluluk bilincini geliştirir. Ardından öğretmen, altıncı slaytta bilgisayarın dili olan bit ve byte kavramlarını açıklar. Yedinci slaytta ise yaptıkları boyama etkinliğinden yola çıkarak veri sıkıştırma (dizi boyu kodlaması) yöntemini ve alan tasarrufu mantığını öğrencilerin keşfetmelerini sağlar. Sekizinci slaytta yer alan açık uçlu sorularla öğrencilerin derinlemesine sorgulama yapmalarını ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşarak olumlu bir iletişim kurmalarını destekler.

Öğretmen, günlük hayatta kullanılan ölçü birimlerine değinerek dijital hafıza birimlerini küçükten büyüğe sıralamak amacıyla tahtaya metre ve kilogram anlatımı için kullanılan merdiven modelini çizer. Sabit disk, SSD, USB bellek ve bulut depolama gibi farklı depolama yöntemlerinin ne olduğunu; bunların günlük hayattaki kullanım amaçlarını ve veri erişim hızlarını bu hafıza merdiveniyle ilişkilendirerek açıklar. Depolama birimlerini tanıttıktan sonra öğrencilerin kavramları pekiştirmesi için doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları ile hazırlanan Donanım mı, Yazılım mı? etkinliğini EBA'dan öğrencilere gönderir (Ek-2). Öğrenciler bu etkinlikleri tamamlayarak donanım ve yazılım kavramlarını ayırt eder.

Öğretmen, etkinlik sırasında yanlış yapan öğrencilere anında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. Öğrencilerin eksiklerini belirlemelerine yardımcı olur ve gerektiğinde konuyu sınıfta yeniden ele alır. Daha sonra bilgisayarın iç ve dış donanım birimlerini gruplandırmak amacıyla eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçlarından biri ile oluşturulan Donanım Avı etkinliğini EBA'dan öğrencilerle paylaşır (Ek-3). Donanım birimlerinin giriş ve çıkış işlevlerini pekiştirmek amacıyla sınıfla birlikte deve-cüce oyununu oynar. Oyunda giriş birimleri için "deve", çıkış birimleri için "cüce" komutunu kullanarak öğrencilerin eğlenerek ve uyum içinde öğrenmelerini sağlar. Oyunun ardından Donanım Bileşenleri Sınıflandırma Çalışma Kâğıdı'nı öğrencilere dağıtır (Ek-1). Öğrenciler çalışma kâğıdında yer alan sınıflandırma görevlerini bireysel olarak sınıf içerisinde tamamlar. Öğretmen, sınıfta dolaşarak zorlanan öğrencilere anlık yapıcı geri bildirimlerde bulunur. Tüm öğrencilerin çalışmayı tamamlamasının ardından çalışma kâğıtlarını toplayarak dersi bitirir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çözümleme, Sınıflandırma, Karşılaştırma, Merak, Sorumluluk, Oyunseverlik, Empati, Soru sorma, Bilişim teknolojilerini sınıflandırma, İletişim, İş birliği, Uyum, Dijital bilgiyi anlamlandırma

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, fare ve klavyenin işlevlerini kısaca tanıtarak derse başlar. Etkileşimli sunum araçlarından biri ile hazırlanan Klavye Tuşları etkinliğini etkileşimli tahtadan açar ve EBA'dan öğrencilerle paylaşır (Ek-4). Öğrenciler içeriğin birinci sayfasında yer alan özel tuşların yerlerini dijital olarak bulur ve görevlerini keşfederek not alır. Etkinliğin ikinci sayfasındaki boşluk doldurma sorularını çözerek özel tuşların görevleriyle ilgili bilgilerini pekiştirir. Ardından öğretmen, "İşletim sistemi nedir? Arayüz ne demektir?" sorularıyla öğrencilerin merakını uyandırır. Öğrencilerin düşüncelerini toplayabilmek için beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları ile hazırlanan İşletim Sistemi Fikirleri etkinliğini EBA'dan sınıfla paylaşır. Öğrenciler bilgisayarlarından beyin fırtınasına katılır ve ekranda oluşan cevapları sınıfça tartışır. Öğretmen; işletim sistemlerinin temel görevleri, farklı işletim sistemlerinin neden var olduğu ve işletim sisteminin (çekirdek, kullanıcı arayüzü, dosya yönetimi, bellek yönetimi ve işlem yönetimi vb.) temel bileşenleri hakkında açıklamalar yapar. Öğrencilerin kavramları pekiştirmesi için doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları ile oluşturulan İşletim Sistemi Doğru/Yanlış etkinliğini etkileşimli tahtadan canlı olarak başlatır (Ek-5). Öğrenciler kendi isimleriyle etkinliğe katılarak yarışır. Öğretmen birinci olan öğrenciye görsel düzenleme araçları ile hazırlanan Günün BT Uzmanı Rozeti verir. Yarışma sırasında yanlış yapan öğrencilere anında yapıcı geri bildirimlerde bulunur, öğrencilerin eksiklerini belirlemelerine yardımcı olur ve gerektiğinde konuyu sınıfta yeniden ele alır. Öğrencilere yaygın bilgisayar sorunları (yazıcının çalışmaması, bilgisayarın açılmaması vb.) hakkında bilgi verir. Poster ve afiş oluşturma araçları ile hazırlanan ve hoparlörden ses gelmeme sorununa yönelik adım adım çözüm yollarını içeren Sorun Giderme Afişi örnek görsel tahtaya yansıtarak teknik sorunlarla başa çıkabilmek için izlenecek temel adımları (algoritmaları) anlatır. Öğrenciler, bu sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını belirleyerek sınıf içi tartışma yapar. Öğretmen bu süreçte karşılaşılan sorunları çözerken kararlı olmalarını sağlamak amacıyla sebat etmenin önemini vurgular. Öğrencilere bir sonraki derse kadar yapmak üzere afiş tasarım görevi verir ve öğrencileri gruplara ayırır. Yapılacak çalışma sonrasında afiş tasarımlarını grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları ile oluşturduğu Afiş Değerlendirme Formu ile değerlendireceğini belirtir, ilgili formun kriterlerini açıklar ve görevlere ilişkin geri bildirimlerin çevirim içi olarak EBA'dan yapılacağını söyler (Ek-6).

Ders Sonrası

Öğrenciler, ders sonrasında poster ve afiş oluşturma araçlarını kullanarak kendi sorun giderme adımlarını yansıtan afişlerini gruplarıyla tasarlar ve bağlantılarını EBA'dan öğretmene gönderir. Öğretmen, öğrencilerin gönderdiği afiş tasarımlarını Afiş Değerlendirme Formu ile nesnel bir şekilde değerlendirir ve onlara EBA'dan geri bildirimlerde bulunur (Ek-6). Ayrıca İşletim Sistemi Fikirleri ve İşletim Sistemi Doğru/Yanlış etkinliklerinin raporlarını inceleyerek süreç odaklı bireysel geri bildirimler sağlar. Konuyu daha iyi kavramaları amacıyla öğrencilere EBA'da yer alan Bilgisayarımı Öğreniyorum ve Bilgisayarımı Öğreniyorum 2 adlı etkileşimli içeriklerini gönderir ve takibini yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çözümleme, Sorgulama, Merak, İletişim, İş birliği, Sorumlu karar verme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Görseli yorumlama, Dijital araçlarla iş görme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Doğru-yanlış soruları oluşturmayı sağlayan web araçları
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Donanım bileşenleri sınıflandırma çalışma kâğıdı

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Bilgisayarın Bölümleri: https://meb.ai/zlQfQH (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
2. Temel Bileşenler Sunumu: https://meb.ai/UX3f4S3 (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
3. Gizli Piksel: https://meb.ai/R382tG (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
4. Donanım mı, Yazılım mı?: https://meb.ai/ZEi1zA (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
5. Donanım Avı: https://meb.ai/mwEVKW (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
6. Donanım Bileşenleri Sınıflandırma Çalışma Kâğıdı: https://meb.ai/SCcsdQ (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
7. Klavye Tuşları: https://meb.ai/v9B6bN (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
8. İşletim Sistemi Fikirleri: https://meb.ai/rVmfwV (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
9. İşletim Sistemi Doğru/Yanlış: https://meb.ai/UZdtQg6 (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
10. Günün BT Uzmanı Rozeti: https://meb.ai/Ul50nfo (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
11. Sorun Giderme Afişi: https://meb.ai/UWKyFWs (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
12. Afiş Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UkkRudS (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
13. EBA Bilgisayarımı Öğreniyorum: https://meb.ai/bnOJ1j (Son erişim tarihi: 17.08.2026)
14. EBA Bilgisayarımı Öğreniyorum 2: https://meb.ai/rhnJQN (Son erişim tarihi: 17.08.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Dijital dünyanın kalbi-donanım bileşenleri sınıflandırma çalışma kâğıdı.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://www.canva.com/design/DAHSiPFqrc0/5h1BI5T75fgKRL1CHqkjfw/edit

Canva.(2026). *Dijital dünyanın kalbi-günün bt uzmanı rozeti.* Son erişim tarihi: 17 Ağustos 2026, https://www.canva.com/design/DAHUB_OEADA/zMNqiGexObuaTKOO51tzhA/edit

Canva. (2026). *Dijital dünyanın kalbi-sorun giderme afişi.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://www.canva.com/design/DAHQ33id1Ss/Ch10vyBxYWZOhca6xWMtoA/edit

Genially. (2026). *D3-Dijital dünyanın kalbi-klavye tuşları.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://view.genially.com/6a6b4c76f14c59f97ec81721

Genially. (2026). *D3-Dijital dünyanın kalbi-temel bileşenler sunumu.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://view.genially.com/6a69bc1111c0be94bfa41551

LearningApps. (2026). *Dijital dünyanın kalbi-donanım avı.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://learningapps.org/view52881755

Mentimeter. (2026). *Dijital dünyanın kalbi-işletim sistemi fikirleri.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://www.mentimeter.com/app/presentation/alid2wp6aejb66qioktkwo29cwc1mtyz/view?source=share-modal

Microsoft Forms. (2026). *Dijital dünyanın kalbi-afiş değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__624AdlUMFc4UUFYWlhHOUpXNEhMVkxOWVRVS1RUTi4u&sharetoken=GilwJhhcxHWHZBazQQkN

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı (5 ve 6. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 27 Temmuz 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2024

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Türkiye yüzyılı maarif modeli (TYMM).* https://tymm.meb.gov.tr

Netlify. (2026). *Dijital dünyanın kalbi-gizli piksel.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://dijital-dunyanin-kalbi-gizli-piksel.netlify.app/

Padlet. (2026). *D3-Dijital dünyanın kalbi-bilgisayarın bölümleri.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-dijital-dunyan-n-kalbi-bilgisayar-n-bolumleri-n90nm2r5qd5g8wcx

Wayground. (2026). *D3-Dijital dünyanın kalbi-donanım mı, yazılım mı.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026 https://wayground.com/admin/assessment/6a8372e6af0afffb2dd551ba?source=lesson_share

Wayground. (2026). *D3-Dijital dünyanın kalbi-işletim sistemi doğru/yanlış.* Son erişim tarihi 17 Ağustos 2026, https://wayground.com/admin/quiz/6a6b63b8bc1ab7891a065d38/d3-dijital-dunyanin-kalbi-isletim-sistemi-dogruyanlis?shouldNotServeFromS3=true&source=quiz_share

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Donanım Bileşenleri Sınıflandırma Çalışma Kâğıdı

Ek-2: Donanım mı, Yazılım mı?

Ek-3: Donanım Avı

Ek-4: Klavye Tuşları

Ek-5: İşletim Sistemi Doğru/Yanlış Etkinliği

Ek-6: Afiş Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)



Donanım Bileşenleri Sınıflandırma Çalışma Kâğıdı

Sevgili öğrenciler, aşağıda karışık olarak verilen bilgisayar donanım bileşenlerini dikkatle inceleyiniz. Bu bileşenleri görevlerine ve bilgisayardaki konumlarına göre İç Donanım veya Dış Donanım; işlevlerine göre ise Giriş Birimi, Çıkış Birimi veya Hem Giriş Hem Çıkış Birimi olarak sınıflandırarak tablodaki ilgili alanlara yazınız.

Adı Soyadı:

Sınıfı/ Numarası:

Donanım Bileşeni	İç Donanım	Dış Donanım	İşlevi (Giriş / Çıkış / Hem Giriş Hem Çıkış)
İşlemci			
Yazıcı			
Dokunmatik Ekran			
Sabit Disk			
Ekran Kartı			
Klavye			
Fare			
Hoparlör			
Ekran			
Anakart			
Mikrofon			
RAM Bellek			

Donanım mı, Yazılım mı?

Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz. Verilen cümle doğru ise cümlenin başına "D" yanlış ise "Y" harfi yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altlarında verilen boşluğa yazınız.

1.	Anakart, bilgisayarın tüm iç ve dış donanım birimlerini birbirine bağlayan temel devredir. ....
2.	Kelime işlemci (Word) ve internet tarayıcıları bilgisayarın fiziksel donanım elemanlarıdır. ....
3.	RAM bellek, bilgisayarda verilerin geçici olarak depolandığı donanım birimidir. ....
4.	İşlemci (CPU), bilgisayarın tüm işlemlerini gerçekleştiren ve yöneten yani bilgisayarın beyni olarak kabul edilen donanımdır. ....
5.	Klavye ve fare, bilgisayara dışarıdan veri aktarılmasını sağlayan çıkış birimleridir. ....
6.	Bilgisayarda oyunların ve programların çalışabilmesi için mutlaka bir işletim sistemi kurulu olmalıdır. ....
7.	Bilgisayardaki en küçük veri ölçü birimi gigabyte (GB) olarak adlandırılır. ....
8.	SSD (katı hâl sürücüsü) ve sabit disk (HDD) bilgisayarın kasa dışında yer alan dış donanım birimleridir. ....
9.	Ekran (monitör) ve hoparlör, kullanıcının bilgisayara komut ve veri girmesini sağlayan giriş birimleridir. ....
10.	Veri sıkıştırma işleminin temel amacı, dosyaların depolama kapasitesini aşmadan diskte daha az yer kaplamasını (alan tasarrufu) sağlamaktır. ....

Donanım Avı

Sevgili öğrenciler, verilen donanım birimlerinin numaralarını bilgisayarın neresinde bulunduklarına dikkat ederek "İç Donanım" ve "Dış Donanım" kutularına doğru bir şekilde yazarak eşleştiriniz.

1.	Ekran	**2.**	İşlemci	**3.**	RAM Bellek
4.	Fare	**5.**	Sabit Disk	**6.**	Ekran Kartı
7.	Klavye	**8.**	Yazıcı	**9.**	Ses Kartı
10.	Hoparlör	**11.**	Anakart	**12.**	Mikrofon

İç Donanım	Dış Donanım

Klavye Tuşları

Açıklama: Öğretmen, etkileşimli sunum araçlarından birini kullanarak aşağıda detayları verilen içeriği hazırlar.

Yönerge: Sevgili öğrenciler, ekranınızdaki klavye görseli üzerinde yer alan özel tuşlara (Ctrl, Esc, Shift, Enter vb.) veya aşağıda yer alan tuş grupları butonlarına tıklayarak açılan pencerelerden bu tuşların görevlerini keşfediniz.



ESC Tuşu: "İptal etme" veya "kaçış" tuşudur. Açık olan bir pencereyi kapatmak, tam ekran modundan çıkmak veya yapılan işlemi iptal etmek için kullanılır.
Tab Tuşu: Yazı yazarken standart boşluktan daha geniş bir mesafe bırakarak hizalama yapmayı ve paragraf başlarında girinti oluşturmayı sağlar. Ayrıca internette veya programlarda doldurduğumuz formlarda bir sonraki kutucuğa atlamak için kullanılır.
Caps Lock Tuşu: Yazı yazarken bütün harflerin sürekli büyük veya sürekli küçük yazılmasını sağlayan kilitleme tuşudur. Işığı yanıyorsa büyük yazar, sönükse küçük yazar.
Shift Tuşu: Tek başına bir işe yaramaz. Başka bir tuşla aynı anda basıldığında geçici olarak büyük/küçük yazmamızı veya tuşların üst kısmındaki sembolleri (!, ', ^, +, % vb.) çıkarmamızı sağlar.
Ctrl Tuşu: Diğer tuşlarla birlikte kullanılarak sihirli "kısayol" işlemleri yapar. Örneğin Ctrl ve C tuşuna aynı anda basıldığında seçili olan bir dosya veya yazı kopyalanır.
Alt Tuşu: Tek başına genellikle bir işlem yapmaz. Diğer tuşlarla birlikte kullanılarak bilgisayara özel görevler yaptırır.
Space Tuşu: Klavyedeki en uzun tuştur. Yazı yazarken kelimeler arasında boşluk bırakmamızı sağlar.
Alt Gr Tuşu: Üzerinde üç farklı işaret bulunan tuşların sağ alt köşesindeki 3. karakterleri yazmamızı sağlar.

Enter Tuşu: Bilgisayara verdiğimiz komutları onaylamak için kullanılır. Ayrıca yazı yazarken bir alt satıra geçmemizi sağlar.

Backspace Tuşu: Yazı yazarken imlecin sağında kalan harfleri siler. Ayrıca bilgisayardaki seçili bir dosyayı veya klasörü silip çöp kutusuna göndermek için kullanılır.

Delete Tuşu: Yazı yazarken imlecin sağında kalan harfleri siler. Ayrıca bilgisayardaki seçili bir dosyayı veya klasörü silip çöp kutusuna göndermek için kullanılır.

Yazı Tuşları: Klavyenin en büyük bölümünü kaplayan ana gruptur. Alfabemizdeki harfleri, rakamları ve sık kullandığımız noktalama işaretlerini içerir. Bilgisayarda yazı yazmak için bu alan kullanılır.

Sayı Tuşları: Klavyenin genellikle en sağ tarafında tıpkı bir hesap makinesi düzeninde dizilmiş olan gruptur. Rakamları ve matematiksel işlem işaretlerini içerir. Sayıları çok daha hızlı girmemizi sağlar.

Yön Tuşları: Üzerinde ok işaretleri (sağ, sol, yukarı, aşağı) bulunan dörtlü tuş grubudur. Ekranda yanıp sönen imleci, okuduğumuz bir web sayfasını veya oynadığımız bir oyundaki karakteri hareket ettirmemizi sağlar.

İmleç Kontrol Tuşları: Yön tuşlarının hemen üstünde bulunur. Uzun yazılarda veya web sayfalarında hızlıca gezinmemizi sağlar.

Özel Görevli Tuşlar: Tek başlarına veya başka tuşlarla birlikte basıldığında bilgisayara özel komutlar vermek için kullanılan yardımcı tuşlardır.

Fonksiyon Tuşları: Klavyenin en üst sırasında yan yana dizilmiş tuşlardır. Her programda veya oyunda farklı bir "kısayol" veya "özel görev" üstlenirler.

Kilitleme Tuşları: Bilgisayarda belirli bir özelliği kapatmak (kilitlemek) için kullanılırlar. Genellikle basıldığında klavyenin bir köşesinde ışıkları yanar.

1. **Paragraf başı yapmak veya kelimeler arasında tek seferde daha geniş bir boşluk bırakmak için ..... tuşu kullanılırken standart tek bir boşluk bırakmak için klavyedeki en uzun tuş olan ..... tuşu tercih edilir.**
2. **Harflerin sürekli büyük ya da sürekli küçük yazılmasını ..... tuşu sağlarken tek başına bir işe yaramayan ve başka bir tuşla basılarak geçici olarak büyük harf yazmayı ya da üst karakter sembollerini çıkarmayı ..... tuşu sağlar.**
3. **Bilgisayara verilen komutları onaylamak veya yazarken bir alt satıra geçmek için ....tuşuna basılırken açık olan bir pencereyi kapatmak, tam ekrandan çıkmak veya işlemi iptal etmek için ..... tuşuna basılır.**

İşletim Sistemi Doğru-Yanlış Etkinliği

Aşağıda verilen cümleleri dikkatli bir şekilde okuyarak doğru/yanlış olma durumlarını tabloda "D" veya "Y" harflerini işaretleyerek belirleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını son sütunda verilen bölüme yazınız.

No.	CÜMLELER	D	Y	Yanlış ise doğrusunu yazınız.
1.	Bilgisayarın veya akıllı telefonun düzgün çalışmasını sağlayan en temel ve yönetici yazılıma işletim sistemi denir.			
2.	Tüm işletim sistemleri ücretlidir ve işletim sistemlerini bilgisayarımıza kurmak için mutlaka satın almamız gerekir.			
3.	Akıllı telefonlarda ve tabletlerde, masaüstü bilgisayarlardakinden farklı olarak mobil işletim sistemleri kullanılır.			
4.	İşletim sistemleri, donanım (fiziksel parçalar) ile uygulama yazılımları arasındaki iletişimi sağlayan bir köprü görevi görür.			
5.	Bilgisayarımızda hiçbir işletim sistemi yüklü olmasa bile internetten indirdiğimiz bir oyunu açıp oynayabiliriz.			
6.	Android ve iOS işletim sistemleri sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılır.			
7.	İşletim sistemleri bilgisayara bağlı olan klavye, fare ve yazıcı gibi donanım birimlerini yönetemez; bu cihazlar kendi kendine çalışır.			
8.	Açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin kodları herkes tarafından incelenebilir ve geliştirilebilir.			
9.	İşletim sisteminin kalbi sayılan ve donanım ile yazılım arasındaki temel iletişimi kuran ana bölüme çekirdek adı verilir.			
10.	İşletim sistemlerinde yer alan kullanıcı arayüzü, bilgisayarı kullanabilmemiz için karmaşık programlama kodları ve komutlar ezberlememizi gerektirir.			

Afiş Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu form, öğrencilerin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde hazırladıkları Sorun Giderme Afişi tasarımlarını hem süreç hem de ürün odaklı değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen her bir kriter için öğrencinin performansını en iyi yansıtan dereceyi işaretleyiniz.

DERECELER

Geliştirilebilir (1), Kısmen Yeterli (2), Orta (3), İyi (4) , Çok İyi (5)

Grup Üyeleri: .....

No.	KRİTERLER	1	2	3	4	5
1.	Sorun giderme adımlarının mantıksal sıralanması					
2.	Sorun ve çözüm arasındaki uyum					
3.	Görsel ve ikonların amacına uygun kullanımı					
4.	Kararlılık mesajının vurgulanması					
5.	Afişin genel tasarımı					
6.	Afişin anlaşılırlığı					

EK-1

Donanım Bileşeni	İç Donanım	Dış Donanım	İşlevi (Giriş / Çıkış / Hem Giriş Hem Çıkış)
İşlemci	X		
Yazıcı		X	Çıkış
Dokunmatik Ekran		X	Hem giriş hem çıkış
Sabit Disk	X		Hem giriş hem çıkış
Ekran Kartı	X		
Klavye		X	Giriş
Fare		X	Giriş
Hoparlör		X	Çıkış
Ekran		X	Çıkış
Anakart	X		
Mikrofon		X	Giriş
RAM Bellek	X		

EK-2

No.	CEVAPLAR
1.	Doğru
2.	Yanlış/**Doğrusu:** Kelime işlemci (Word) ve internet tarayıcıları donanım değil yazılım elemanlarıdır.
3.	Doğru
4.	Doğru
5.	Yanlış/**Doğrusu:** Klavye ve fare veri girişi sağladıkları için giriş birimleridir.
6.	Doğru
7.	Yanlış/**Doğrusu:** Bilgisayardaki en küçük veri ölçü birimine bit denir.
8.	Yanlış/**Doğrusu:** SSD ve sabit disk, bilgisayar kasasının içinde yer alan iç donanım birimleridir.
9.	Yanlış/**Doğrusu:** Ekran ve hoparlör, bilgisayarda işlenen verileri kullanıcıya aktaran çıkış birimleridir.
10.	Doğru

EK-3

İç Donanım	Dış Donanım
2	1
3	4
5	7
6	8
9	10
11	12

EK-4

No.	CEVAPLAR
1	TAB/Boşluk
2	Caps Lock/Shift
3	Enter/ESC

EK-5	
No.	**CEVAPLAR**
1.	Doğru
2.	Yanlış/**Doğrusu:** Linux tabanlı işletim sistemleri açık kaynak ve ücretsiz dağıtımlardır.
3.	Doğru
4.	Doğru
5.	Yanlış/**Doğrusu:** İşletim sistemi olmadan bilgisayar donanımı yönetilemeyeceği için hiçbir yazılım veya oyun çalıştırılamaz.
6.	Yanlış/**Doğrusu:** Android ve iOS işletim sistemleri masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda değil akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılır.
7.	Yanlış/**Doğrusu:** İşletim sistemleri klavye, fare ve yazıcı gibi çevre birimlerini doğrudan yönetir; bu cihazlar işletim sistemi ve sürücüleri olmadan kendi kendine çalışamaz.
8.	Doğru
9.	Doğru
10.	Yanlış/**Doğrusu:** Kullanıcı arayüzü, komut ezberleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak bilgisayarı görsel pencereler, ikonlar ve menüler aracılığıyla kolayca kullanmamızı sağlar.